

Лекция (м39)

Сегодня разбираем домашние пределы и систематизируем приёмы для **степенно-показательных** выражений

$$(f(x))^{g(x)},$$

где показатель зависит от x , поэтому **нельзя** «переходить к пределу отдельно» в основании и отдельно в показателе.

Ключевые цели занятия:

- 1) вспомнить главный приём: **логарифмирование и потенцирование**;
- 2) зафиксировать «логарифмический замечательный предел»

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1;$$

- 1) вывести и освоить **второй замечательный предел** для экспоненты

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

и как следствие — пределы для a^x ;

- 1) решить типичные задачи из Демидовича (пример: №506, пункты а-в): когда показатель «спокойный», а когда получается режим «число < 1 в большой положительной/отрицательной степени».

1. Почему нельзя «разнести предел» в степени

Если выражение имеет вид

$$(f(x))^{g(x)},$$

то вообще говоря нельзя писать $\lim f(x)^{g(x)} = (\lim f(x))^{\lim g(x)}$, потому что такой теоремы нет.

Типичные неопределённости степенно-показательного типа:

$$1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0, \quad 1^{-\infty}, \dots$$

Их считают либо **логарифмированием**, либо **оценками**.

2. Главный приём: логарифмирование и потенцирование

Пусть $f(x) > 0$ в проколотой окрестности точки a . Тогда

$$(f(x))^{g(x)} = \exp(g(x) \ln f(x)).$$

Если существует конечный предел

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln f(x) = L \in \mathbb{R},$$

то по непрерывности экспоненты

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} = e^L.$$

То есть задача сводится к пределу **произведения** $g(x) \ln f(x)$.

3. Логарифмический замечательный предел

Фиксируем как обязательный табличный факт:

$$\boxed{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1} \quad (u > -1).$$

Интерпретация: при малых u $\ln(1+u) \sim u$.

Именно он появляется каждый раз, когда «что-то стремится к 1» и мы берём логарифм.

4. Второй замечательный предел для экспоненты

4.1. Формулировка

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1}.$$

Это фундаментальный предел: через него дальше определяется производная экспоненты в нуле (и затем во всех точках).

4.2. Доказательство (схема через определение числа e)

Напомним: число e вводится как

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

В стандартном доказательстве сходимости этой последовательности (монотонность + ограниченность) получается зажатие:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Возьмём $n \geq 2$ и извлечём n -й корень:

$$1 + \frac{1}{n} < e^{1/n} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}.$$

Отсюда получаем удобное (и достаточно грубое) зажатие вида

$$1 + \frac{1}{n} < e^{1/n} < 1 + \frac{1}{n-1},$$

которое эквивалентно (после вычитания 1 и деления на $1/n$):

$$1 \leq \frac{e^{1/n} - 1}{1/n} \leq \frac{n}{n-1}.$$

Переходя к пределу $n \rightarrow \infty$, получаем

$$\frac{e^{1/n} - 1}{1/n} \rightarrow 1.$$

То есть предел $\frac{e^x - 1}{x}$ равен 1 хотя бы по последовательности $x_n = 1/n \rightarrow 0+$. Дальше этот факт распространяют на произвольные $x \rightarrow 0$ (например, через зажатие с целой частью/оценки), и получают полный предел при $x \rightarrow 0$.

(Здесь важно: это тот же приём, который мы уже использовали для $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$: зажимание между значениями на целых аргументах.)

5. Следствие: пределы для a^x

Для $a > 0$, $a \neq 1$ используем представление

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Тогда

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{e^{x \ln a} - 1}{x} = \ln a \cdot \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln a \cdot 1 = \ln a.$$

Итак,

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a}.$$

6. Пример: предел с 3^x и экспонентой

Типичный формат домашних задач: разность двух показательных функций делится на x , и надо свести к пределу $\frac{e^x - 1}{x}$.

Пример

Вычислить

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 3^x}{x}.$$

Решение:

$$\frac{e^{2x} - 3^x}{x} = \frac{e^{2x} - 1}{x} - \frac{3^x - 1}{x}.$$

Первый член:

$$\frac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \cdot \frac{e^{2x} - 1}{2x} \rightarrow 2 \cdot 1 = 2.$$

Второй член (п. 5):

$$\frac{3^x - 1}{x} \rightarrow \ln 3.$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 3^x}{x} = 2 - \ln 3.$$

7. Домашнее №506: три типовых режима

Дальше разбираем семейство пределов, где основание стремится к числу, отличному от 1, а показатель — либо конечен, либо уходит в $\pm\infty$.

Рассмотрим базовую дробь

$$A(x) = \frac{1+x}{2+x}.$$

При $x \rightarrow 0$: $A(x) \rightarrow \frac{1}{2}$.

7.1. Пункт (а): показатель имеет конечный предел**Пример**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{1-x}.$$

Здесь $A(x) \rightarrow \frac{1}{2}$, а $1-x \rightarrow 1$. Предел без неопределённости:

$$\left(\frac{1}{2} \right)^1 = \frac{1}{2}.$$

Если хочется оформить через логарифм:

$$\ln(A(x)^{1-x}) = (1-x) \ln A(x) \rightarrow 1 \cdot \ln \frac{1}{2},$$

значит сам предел равен $\exp(\ln \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$.

7.2. Пункт (б): показатель $\rightarrow +\infty$, основание $\rightarrow L < 1$ **Пример**

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{1/x}.$$

Интуиция: $A(x) \rightarrow \frac{1}{2} < 1$, а $1/x \rightarrow +\infty$, значит должно получиться 0.

Строго: выберем число q такое, что

$$\frac{1}{2} < q < 1$$

(например, $q = \frac{3}{4}$). Так как $A(x) \rightarrow \frac{1}{2}$, найдётся $\delta > 0$, что при $0 < x < \delta$

$$0 < A(x) < q.$$

Тогда при $0 < x < \delta$:

$$0 < A(x)^{1/x} < q^{1/x}.$$

Но $q^{1/x} = \exp((1/x) \ln q) \rightarrow 0$, потому что $\ln q < 0$, а $1/x \rightarrow +\infty$.

Значит, по зажатиям:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{1/x} = 0}.$$

7.3. Пункт (в): показатель $\rightarrow -\infty$, основание $\rightarrow L < 1$

Пример

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{1/x}.$$

Здесь $1/x \rightarrow -\infty$. Удобно сделать замену $x = -u$, где $u \rightarrow 0+$:

$$\left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{1/x} = \left(\frac{1-u}{2-u} \right)^{-1/u} = \left(\frac{2-u}{1-u} \right)^{1/u}.$$

Теперь основание стремится к $2 > 1$, а показатель $1/u \rightarrow +\infty$. Вывод:

$$\left(\frac{2-u}{1-u} \right)^{1/u} \rightarrow +\infty.$$

То есть

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0-} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{1/x} = +\infty}.$$

(Это как раз тот случай, где смена знака показателя переворачивает поведение: «меньше 1 в большой положительной степени» даёт 0, а в большой отрицательной — даёт $+\infty$.)

8. Итог

1) Для степенно-показательных выражений основной приём —

$$(f(x))^{g(x)} = \exp(g(x) \ln f(x)).$$

1) Два предела, которые нужно уметь видеть автоматически:

$$\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1 \quad (u \rightarrow 0), \quad \frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

1) Если основание стремится к числу $L \neq 1$, то часто достаточно анализа знака $\ln L$ и знака $g(x)$:

- $L < 1, g(x) \rightarrow +\infty \Rightarrow 0$;
- $L < 1, g(x) \rightarrow -\infty \Rightarrow +\infty$;
- $L > 1, g(x) \rightarrow +\infty \Rightarrow +\infty$;
- $L > 1, g(x) \rightarrow -\infty \Rightarrow 0$.

На следующем занятии продолжим: более сложные комбинации этих приёмов и подготовка к определению производной.